

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_{17} I_1^* = -9.01 - j83.38 + j3.65 = 302.83 - j43.68 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 302.83 \text{ W}, Q = \Im(S) = -43.68 \text{ var}, |S| = 305.963 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -0.63 - j113.5 + j3.65 = 413.74 - j17.06$$

$$S_{load} = 413.74 - j17.06, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = -0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.99$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

А В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
С, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2 Результат
азан на рис 23

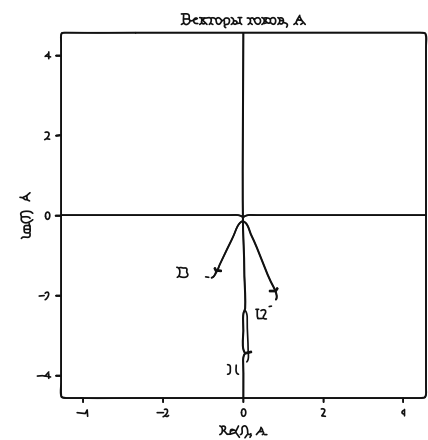
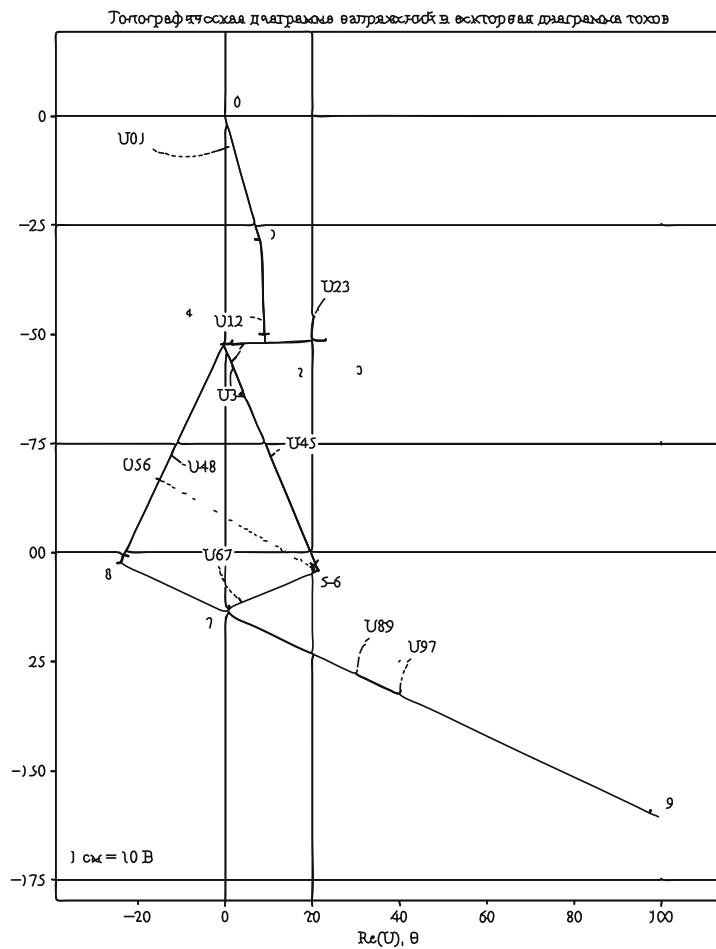


Рисунок 23 — Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6 НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ-
НИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i_1(t) = 5.159 \sin(\omega t - 87.96^\circ) \text{ A}$$